小飞机课题汇报 · 演讲稿（7 分钟版）

对应 PPT：`小飞机课题汇报_7 分钟版.pptx`（13 页正文 + 2 页备用）

语速建议：每分钟 150～160 字｜全文约 1080 字｜实际讲话约 6 分 45 秒

标注说明：`【P3｜45 秒】` = 第 3 页，本段建议用时

【P1｜15 秒】开场

各位老师、师兄师姐，大家好。

我是实验室的新成员。今天我汇报的是进组后的第一个完整课题——让一架手掌大小的四轴飞行器，在离地 20 到 100 厘米之间，稳稳停住 5 秒。

（停顿一秒）

【P2｜45 秒】题目和现场

先说题目。规则其实只有一句话：起飞之后，飞行器自己停在离地 20 到 100 厘米之间的某个高度，保持至少 5 秒，不碰地、不失控。

右边这张照片就是比赛现场：地上铺的是定位靶垫，周围用矿泉水瓶围出边界，机器在垫子上依次上场。

下面这张是同一场地、各队机器排队准备——不是我们的机器，但能看出这个项目的规模。

难在三个字：准、久、稳。高度差 20 厘米就出界；不是"飞过去"，而是"待得住"；场地很小，一飘就出界。

【P3｜40 秒】它由什么组成

机器不大，零件可以分三类。

第一类是动力：一块锂电池、四个电调、四个电机加螺旋桨。桨往下扇风，飞机就被顶上去。

第二类是这个蓝色的小板子，飞控板，上面是一颗 STM32 芯片，一秒算 160 次。

第三类是三个传感器：一个管平衡，一个量高度，一个看地面。

右边是我们自己做的遥控器，只有两个键：起飞、停止。

顺便说一句：这架飞机没有摄像头，也没有 GPS，全靠这几个几十块钱的传感器自己判断。

【P4｜35 秒】它为什么会飞

原理其实很朴素。

四个桨往下扇风，空气就把飞机往上顶；转得越快，顶得越猛。想往侧面走，就整体歪一点点，向上的力就变成斜的，一部分变成横着推。

（指向第三张卡）

所以"停住"反而最难：想停在原地，四个电机转速必须几乎相等；想停在某个高度，总推力必须正好等于自身重量。差 1%，它就会慢慢往上爬，或者慢慢往下沉。

而这 1% 的差别，人眼看不出来，手也反应不过来——所以必须让芯片替我们盯着。

【P5｜35 秒】它靠三个传感器

第一个，MPU6050，相当于人的"平衡感"：能感觉到自己往哪边歪、转得多快。用来保持水平。

第二个，VL53L1X 激光测距，像一把朝下照的尺子，每 40 毫秒量一次离地多高。用来保持高度。

第三个，PMW3901 光流传感器，像盯着地砖看的眼睛：地砖往后跑，就说明我在往前飞。用来保持位置。

三个都很简单，但难的是让它们互相配合、互相纠正——因为每一个都会出错。

【P6｜30 秒】它怎么"思考"

它的思考只有三个字：量、比、改。

量一下现在多高、歪几度；和想要的高度比一比，算出差多少；然后调整四个电机的转速，把误差拉回来。

整个过程每秒 160 次，也就是每 0.006 秒一次。为什么要这么快？因为它每一瞬间都在歪、都在掉，人手一秒只能反应一两次。

【P7｜25 秒】为什么这么难

有三处难。

一是传感器会"撒谎"：电机高速旋转的震动会让读数乱跳；爬升的时候地面的样子在变大，光流会误以为在平移。

二是三个方向互相干扰：加推力，机体会歪；歪了就横着漂；一漂，高度又跟着变。

三是机器会"乏力"：同样 80% 的油门，满电能飞到 60 厘米，快没电只能到 15 厘米。

【P8｜35 秒】做成这件事靠什么

这一页说清条件。

套件、传感器、烧录器和试飞场地都是现成的，改完当天就能飞。

关于方法，我第一次拿数据去问，得到的建议是"先看数据，再改代码"，之后我一直按这个顺序做。

另外是已有规范：烧录流程、看门狗、安全停机、故障码，这些东西省了不少返工。

还有组内讨论——飞坏了就一起看记录，把原因说清楚再改。

（指右下）

这是赛前合影。

我的工作是：调参、改代码、试飞记录。

【P9｜35 秒】两个关键做法

方法上就两条。

第一是分层：姿态、高度、位置，一层管一件事，一次只解决一个问题。三个方向缠在一起一起调，必然互相打架。

第二是黑匣子：飞行中每 0.1 秒记一组数据，落地写进芯片，掉电不丢。记的是高度、油门、姿态角、速度、故障码。

没有数据只能猜；有了数据，就能定位到第几秒、哪一环、差多少。

【P10｜35 秒】一次真实的数据

我举一个真实的例子。

这是黑匣子里的三行：第 2.4 秒，高度 376 毫米，油门 94%；到第 3.2 秒，油门加到 99%，高度只剩 110 毫米。

（放慢，指数字）

油门已经快到底了，高度还在掉——所以这不是算法算错，是那一刻推力真的不够。

而更早一次飞行，68% 的油门就能稳住 630 毫米，差别就在电池。

从这组数据开始，我们的方向从"继续调参数"，改成"先把动力余量做够"。

【P11｜30 秒】结果

结果是这样的。

能稳定悬停的高度是 40 到 80 厘米，落在 20 到 100 厘米的合规区间内；所需油门大约 80%，还有余量；连续在 20 厘米以上超过 5 秒，达标；横向漂移也解决了，能留在起飞点附近。

（停顿）

目标是 5 秒，我们做到了。

【P12｜30 秒】我自己的变化

最后说说我自己。

刚进组的时候，我只会按下按键，看不出问题在哪。

后来学会三件事：先读数据，再改代码；把问题拆开，一次只改一个变量；硬件和代码一起看——推力不够的时候，调参数是没用的。

现在我能独立走完"改代码、烧录、试飞、读数据"这一整套流程。

收获主要是这套流程，不只是做成了一架飞机。

【P13｜15 秒】总结

总结三点：平台与流程是现成的，节省了大量返工；方法上是先看数据、再拆问题、软硬件一起考虑；结果是从"偶尔飞成"做到"每次都能复现"。

我的汇报到这里，谢谢各位，请多指正。

附：可能被问到的问题（翻到 PPT 第 14、15 页）

Q1 为什么不用 GPS?

场地只有一两米，GPS 误差就有 2 到 5 米，根本用不上；另外还有体积、成本、启动时间的问题。

Q2 为什么不用摄像头?

要算力、要光照、延迟大。我们只需要知道"有没有在动"，光流芯片更省、更快。

Q3 为什么不做固定翼?

题目要求"停住 5 秒"，固定翼必须一直往前飞，原理上就做不到悬停。

Q4 5 秒怎么判定?

激光每 40 毫秒记录一次高度，统计"连续高于 20 厘米"的时长；现场再用秒表复核。

Q5 成本大概多少?

核心器件都是低成本模块，整机控制在数百元以内。

Q6 最大的技术难点?

传感器在动态中不可靠：自转时会把旋转读成平移，爬升时会把地面缩放读成前进。

Q7 有更准的高度传感器吗?

板载有气压计，但在一两米量程内分辨率不够，所以主用激光，气压计只作辅助。

Q8 现场万一失败怎么兜底?

参数固化到一套、备用电池、开机检查清单、按三次机会安排节奏，先保底再冲成绩。

Q9 安全性怎么保证?

倾斜超限即停机、超时即停机、失联即停机，电机输出有上限。

附：时间控制

情况	处理
讲到 P7 已过 4 分钟	正常
讲到 P7 已过 4 分半	P8、P9 各压 10 秒，直接讲结论
讲到 P11 已过 2 分钟余	正常
总时长超 1 分钟	优先压缩 P4、P5、P6（原理三页），**不要动 P10、P11**
总时长还剩很多	展开 P10 的数据推理与 P9 的"黑匣子怎么用"

切记：P10（真实数据）和 P11（结果）是全场最有说服力的两页，宁可少讲原理，也要留足时间。